GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

UD.4 Administración de Gestores de Contenidos

Implantación de Aplicaciones Web (IAW)
CFGS 2º ASIR

Sergio Pérez

Contenidos de la Unidad

- Usuarios, Roles y Grupos
- Control de Accesos
- Registro de Actividades
- Organización y Gestión de Contenidos
- Instalación, Configuración e Integración de Plugins
- Temas, Plantillas y Menús
- Políticas de Seguridad
- Copias de Seguridad: Creación y Restauración
- Sindicación de Contenidos

Usuarios, Roles y Grupos

El manejo de usuarios es fundamental en la administración de un CMS, ya que facilita la seguridad y el trabajo colaborativo.

USUARIOS: Individuos con acceso al CMS (miembro del equipo, colaborador externo, cliente…).

ROLES: Asociados a los usuarios, sirven para permitir o prohibir acciones específicas (crear/editar/eliminar contenido, gestionar comentarios…).

GRUPOS: Conjunto de usuarios que comparten un propósito en el CMS (facilita la administración de usuarios con roles y permisos similares).

Usuarios

Los usuarios son cada una de las **personas que interactúan con el CMS**. Pueden ser clientes, administradores del sitio, miembros del personal… **Cada uno tiene un identificador único y unas credenciales de acceso propias** y suele tener una visualización del CMS diferente al identificarse correctamente en el CMS.

Generalmente, **cada usuario** del que queremos guardar información **estará vinculado a una serie de privilegios** que quedan recogidos en unos **perfiles llamados roles**.



Roles y Permisos: Roles

Los CMS suelen implementar un sistema basado en **roles**, donde cada usuario recibe un conjunto específico de permisos dentro de la plataforma. Los más comunes son:

- **Administrador:** acceso total al CMS (gestionar otros usuarios, configurar el sistema, y modificar todos los contenidos).
- **Editor:** crear, modificar y publicar contenido; gestionar comentarios y opiniones de los usuarios.
- **Colaborador:** crear contenido, pero no puede publicarlo sin la revisión de un editor o administrador.
- **Suscriptor:** capacidades limitadas: dejar comentarios y acceder a contenido restringido, pero no puede crear o editar.

Roles y Permisos: Permisos

- **Administración completa**: Permite al usuario administrar permisos y modificar totalmente las configuraciones y estilos del CMS.
- **Crear Contenido**: Permite al usuario generar nuevo contenido en el CMS, ya sea publicaciones, páginas o productos.
- **Editar Contenido**: Autoriza a modificar o actualizar el contenido existente, lo cual es crucial para mantener la información actualizada y relevante.
- **Eliminar Contenido**: Permite la eliminación de contenido innecesario, aunque la función suele estar restringida para evitar pérdida accidental de información.
- **Publicar Contenido**: Da la capacidad de hacer que el contenido sea visible para los visitantes, lo que incluye la revisión y la aprobación.
- **Gestionar Comentarios**: Permite moderar interacciones, especialmente en plataformas donde los usuarios pueden dejar feedback o preguntas.

Grupos

Un **grupo** es un conjunto de **usuarios que comparten un propósito** o función común dentro del CMS.

No todos los CMS implementan un sistema de grupos, pero estos sistemas de grupos se utilizan para juntar diferentes usuarios (que pueden tener diferente rol) y crear restricciones o permisos de acceso concretos.

Por ejemplo, en un portal donde se publican entradas de distintos temas o categorías, podríamos utilizar los grupos para **establecer restricciones sobre la categoría de las publicaciones** que pueden manejar ciertos individuos.



Ventajas de una buena gestión de Usuarios

- **Protección y seguridad**: La gestión de usuarios con roles específicos ayuda a proteger el sistema de accesos no autorizados. Una configuración adecuada limitará el acceso solo a lo necesario, minimizando riesgos.

- **Eficiencia y escalabilidad**: A cada nuevo usuario, simplemente se le agrega a un grupo/rol, heredando automáticamente los permisos. Esto le da acceso solo a lo que necesita, eliminando la presencia de opciones irrelevantes para el usuario.

- **Consistencia**: Todos los miembros de un grupo operan bajo el mismo conjunto de privilegios, reduciendo el riesgo de errores y conflictos.

Usuarios, Grupos y Roles en WordPress

Usuarios

- El único usuario que se crea por defecto es el **Administrador** con todos los permisos sobre el CMS.

Grupos

- No tiene gestión de grupos de manera nativa, se utilizan los **roles.** Se pueden instalar algunos plugins que habilitan la creación de grupos.

Roles: Se definen cinco roles por defecto:

Administrador **Editor** **Autor**

Colaborador **Suscriptor**

Control de Acceso

Asignación de Permisos

Granularidad de permisos: En algunos CMS, es posible asignar permisos de manera más granular, permitiendo a los administradores **definir acciones específicas para diferentes secciones o tipos de contenido**. Esto ayuda a mantener un mayor nivel de control sobre lo que cada usuario puede hacer.

Gestión dinámica de permisos: Las necesidades de acceso pueden cambiar con el tiempo, por lo que es crucial que los administradores de CMS tengan **herramientas para actualizar permisos de manera eficiente**. Esto puede incluir la **creación automática de permisos para roles temporales** (por ejemplo, para proyectos específicos).

Control de Acceso

Auditoría de Accesos

La auditoría de accesos se refiere a **registrar y monitorear quién accede al CMS** y a qué tipo de información. Este proceso implica:

- **Registro de eventos:** **Cada** vez que un usuario **accede** a una sección del CMS, realiza **cambios o consulta** información sensible, **se registra este evento**. Los logs de acceso pueden **incluir detalles como la fecha, la hora, el usuario, la IP y la acción específica realizada**.

- **Monitoreo de acciones:** **Analizar periódicamente los registros de acceso permite detectar patrones inusuales o no autorizados**. Por ejemplo, si un **usuario que no tiene permiso para editar** contenido **empieza a hacerlo**, esto debe ser un motivo de alerta para el administrador.

Control de Acceso

Auditoría de Accesos

- **Informes de auditoría:** La generación de **informes sobre el acceso y las acciones** de los usuarios puede ser útil para la gestión del personal y la seguridad. Estos informes **pueden ayudar a identificar brechas en la seguridad**, **así como a garantizar el cumplimiento de normativas** y políticas internas (por ejemplo, **GDPR en Europa**).

- **Gestión de incidencias:** En caso de que **se detecte un acceso no autorizado, es fundamental tener protocolos de respuesta a incidentes**. Esto puede incluir la **revocación inmediata de permisos**, la **notificación al usuario** afectado y el **análisis del alcance del acceso no autorizado**.

Control de Acceso: Importancia

- **Protección de datos:** Un control de accesos robusto **protege los datos sensibles**, **evitando** la exposición a usuarios no autorizados y minimizando el riesgo de **filtraciones**.

- **Integridad del contenido:** Al **limitar la capacidad de modificación** del contenido a usuarios autorizados, se **asegura que la información publicada sea veraz y de calidad**.

- **Cumplimiento normativo:** En muchas industrias, es **necesario cumplir con normativas** que exigen un control riguroso sobre quién tiene acceso a qué tipo de información, lo que hace que un buen sistema de control de accesos sea **no solo una necesidad técnica, sino también legal**.

Registros de Actividad

Los registros de actividad en un CMS **guardan información sobre las** acciones hechas por los usuarios durante su interacción con el sistema. Estos registros no solo **permiten** la **supervisión** de las acciones realizadas por los usuarios, sino que también **contribuyen a la mejora continua del sistema.** Sus dos componentes principales son:

- **Logs**
- **Análisis de comportamiento**

Registros de Actividad: Logs

Los logs son archivos de registro que **capturan las actividades y acciones realizadas por los usuarios** dentro del CMS (inicios de sesión, cambios o eliminaciones de contenido y ajustes en las configuraciones del sistema).

Importancia en auditorías: Ayudan a las organizaciones a mantener un registro claro de todas las actividades, lo que es clave para la trazabilidad y la responsabilidad. En casos de actividad irregular, proporcionan un rastro que puede ser analizado.

Detección de problemas: Son una herramienta valiosa para identificar la raíz de un problema. Si un usuario experimenta un error al guardar, el log puede indicar problemas de conexión, permisos o un error del sistema.

Registros de Actividad: Análisis de Comportamiento

Mejorando la Experiencia del Usuario: Mediante el análisis de los registros de actividad, se pueden **identificar patrones de comportamiento** de los usuarios (contenido más visitados, páginas con mayor retención…). **Esto se puede usar para mejorar la organización del contenido** y ofrecer recomendaciones personalizadas.

Seguridad Proactiva: El análisis de los registros es **crucial para la seguridad**. Al monitorear **patrones inusuales** (un número elevado de cambios en cortos períodos) **pueden indicar posibles intentos de ataques** y tomar medidas preventivas (como activar la autenticación multifactor)

Optimización del contenido: **La interacción de los usuarios** con el contenido (publicaciones con mucho tráfico mientras otras pasan desapercibidas) **puede ayudar a ajustar las estrategias de marketing**.

Organización de Contenidos

Categorías y etiquetas

Las categorías y las etiquetas son herramientas esenciales para la clasificación y organización del contenido dentro de un CMS. Crean un campo semántico que va de lo general a lo concreto.

- **Categorías:** Se utilizan para agrupar contenidos similares bajo un tema común. Al asignar una categoría a una entrada, permites a los usuarios encontrar rápidamente todo el contenido relacionado con esa categoría.
- **Etiquetas:** Son más específicas y se utilizan para describir temas o conceptos particulares que aparecen en cada pieza de contenido.

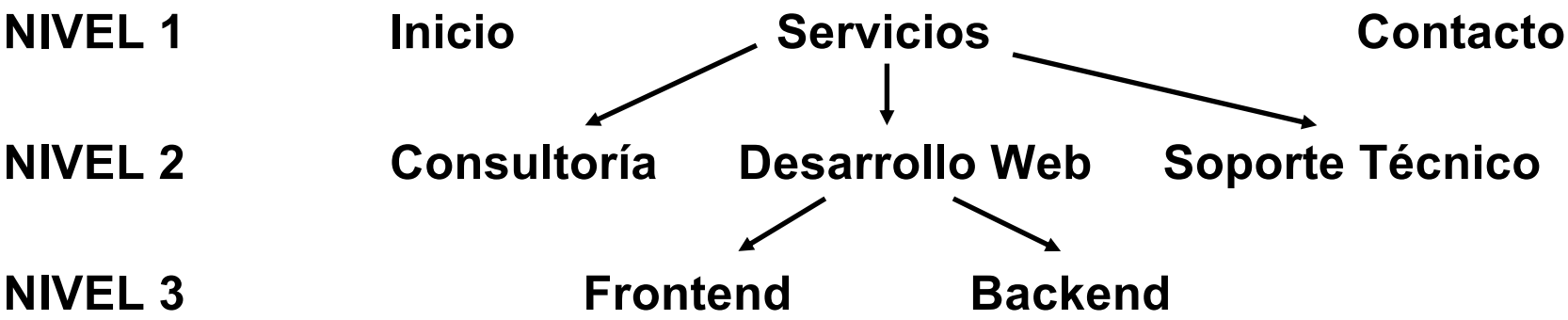
Categoría: *Hardware* ➡ **Etiquetas:** *Smartphone, Android, Pixel*...

Organización de Contenidos

Estructura de Contenidos

Es la forma en que se organizan y se relacionan diferentes tipos de contenido dentro de un CMS. Esto incluye la jerarquía de páginas y la interconexión entre los elementos del contenido.

- **Jerarquías:** Estructura lógica en la que el contenido se organiza en niveles, de lo más general a lo más específico.



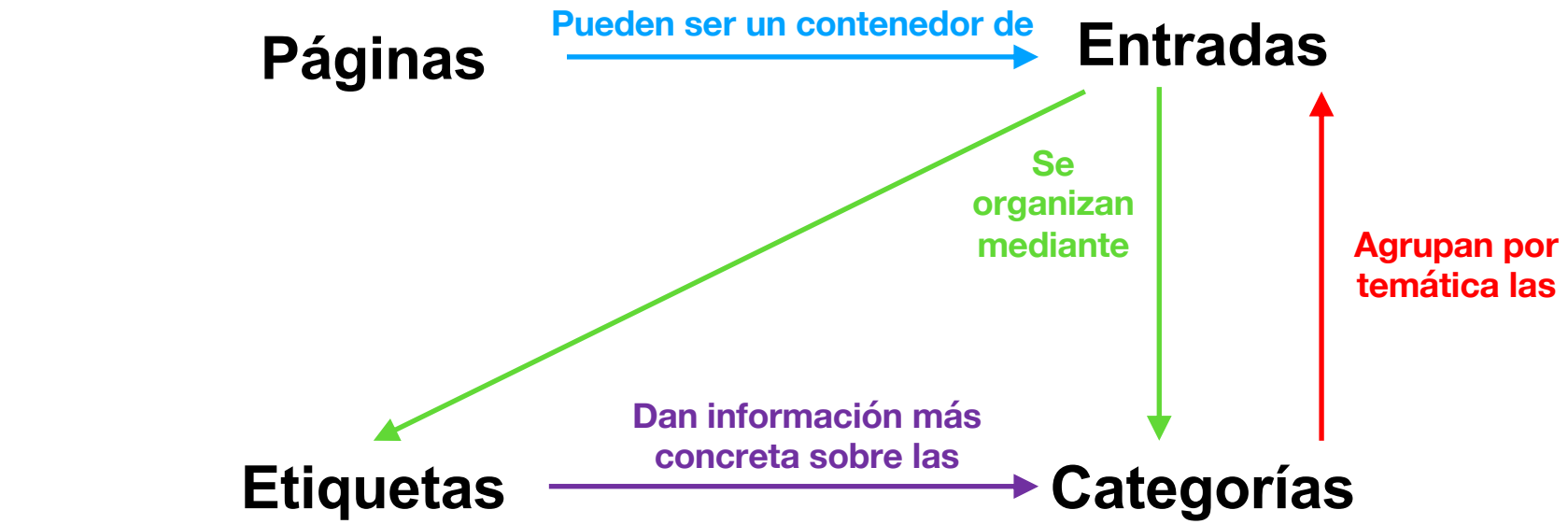
Organización de Contenidos

- **Relaciones entre contenido:** Es vital considerar **cómo se interrelacionan los diferentes tipos de contenido**. Esto puede incluir enlaces internos, (**vínculos entre páginas o artículos relacionados**). Estos enlaces **mejoran la navegación del usuario** y ayudan a distribuir la autoridad del dominio, lo que puede mejorar el SEO del sitio.
- **Tipos de contenido**: Un CMS **puede albergar diferentes tipos de contenido**, (páginas estáticas, entradas de blog, multimedia y documentos). Es importante **establecer una estructura que permita categorizar y organizarlos de manera efectiva**. Por **ejemplo**, las **imágenes organizadas en galerías**, los archivos de **documentos** pueden estar **disponibles para su descarga en una sección específica**…

Organización de Contenidos en WordPress

- Contenido estático
- Estructura fija
- Ejemplo: página de contacto

- Contenido dinámico
- Orden cronológico
- Ejemplo: artículos o noticias



- Palabras clave específicas
- Describen detalles o temas concretos

- Identifican un tema general
- Organizan el contenido semánticamente

Instalación, Configuración e Integración de Plugins

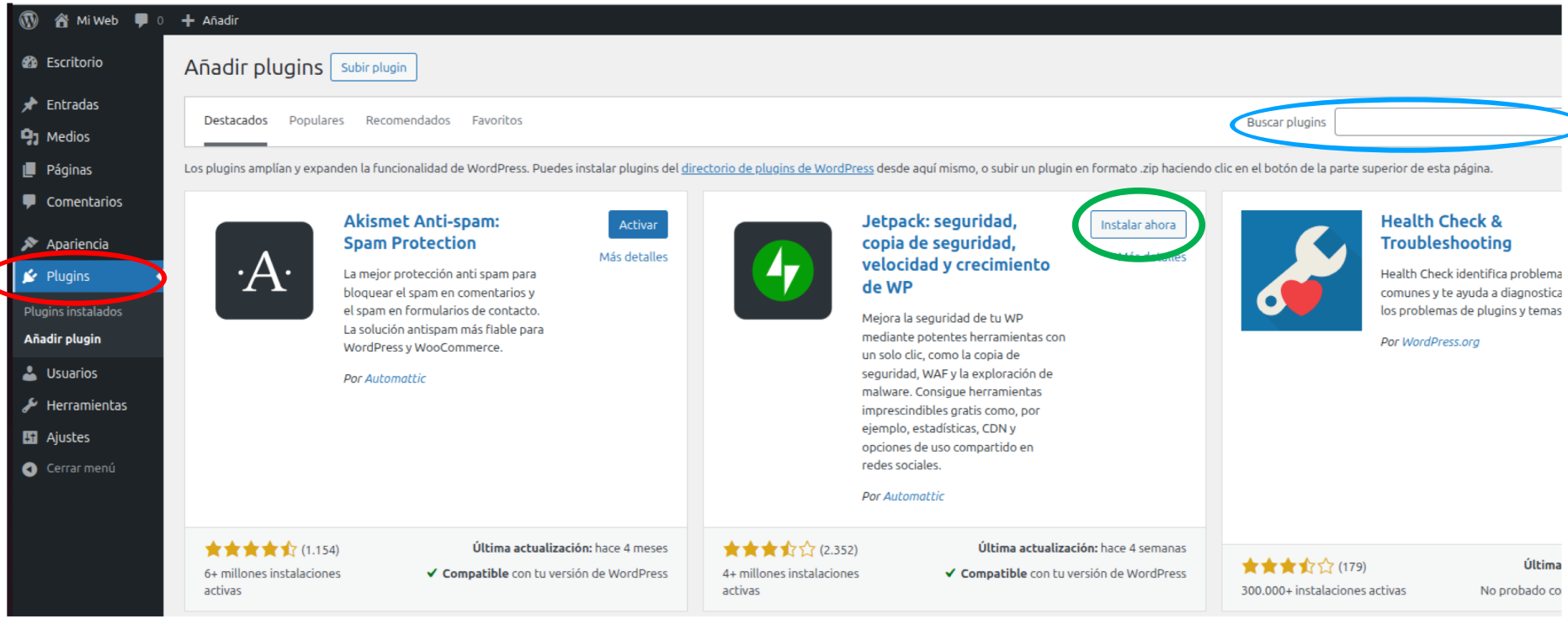
Una de las características que más enriquecen la funcionalidad de un CMS son los módulos o plugins. Los plugins se encargan de aportar a nuestro CMS nuevas características para ampliar la cantidad de opciones.

Instalación de Plugins

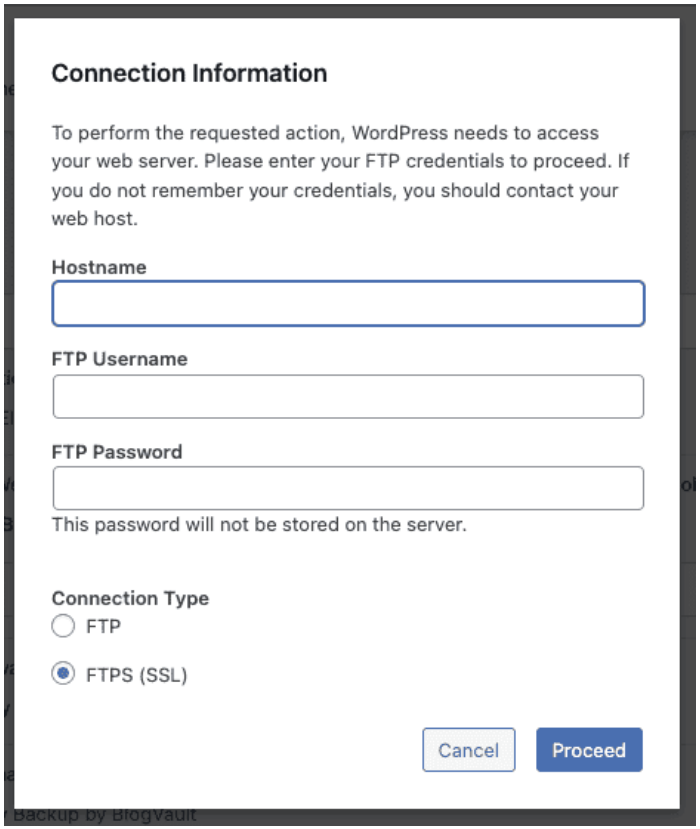
Este proceso puede variar según la plataforma utilizada, pero los pasos típicos incluyen:

- **Descarga del plugin** (Marketplace o sitios de terceros)
- **Subida e instalación** (subir el .zip e instalarlo desde el panel administración, algunos CMS permiten instalación directa por FTP)
- **Verificación de compatibilidad** (verificar compatibilidad)

Instalación de plugins en WordPress



Instalación en WordPress con Localhost



Al instalar un plugin desde el Marketplace de WordPress nos encontraremos con un mensaje como éste, donde WordPress **nos pide nuestro servidor FTP** para poder descargar directamente el plugin a nuestro servidor web. **Si disponemos de uno podemos rellenar los datos y él hará la descarga e instalación por nosotros.**

En mi caso, como lo que quiero es instalarlo en mi instalación local (localhost), optaré por un método alternativo.

Instalación de plugins con WordPress en Localhost

Para instalar directamente los plugins en nuestra instalación local debemos añadir un parámetro más a nuestra configuración (archivo **wp-config.php**):

```
define('FS_METHOD','direct');
```

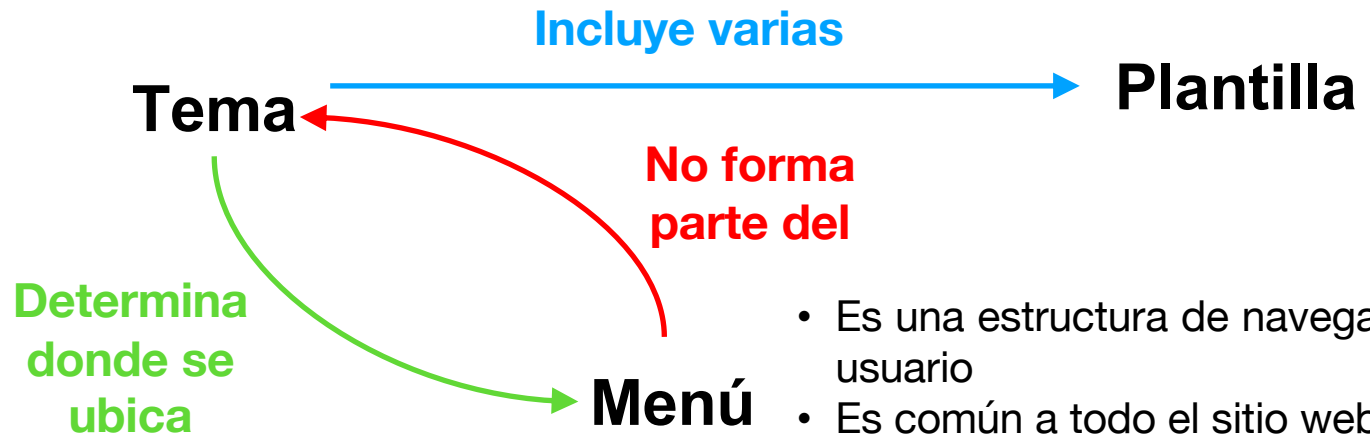
Si utilizamos una instalación de **XAMPP**, habrá que tener en cuenta **el usuario que intentará descargar y crear el archivo** en la carpeta local de instalación, que **será** el usuario **`daemon` (podemos consultarlo en al archivo `httpd.conf` de la carpeta `/opt/lampp/etc/`)**. Para poder descargarlo y crear los directorios necesarios **deberemos darle permisos de escritura a este usuario**.

Temas, Plantillas y Menús

Temas, plantillas y menús guardan una estrecha relación en los CMS

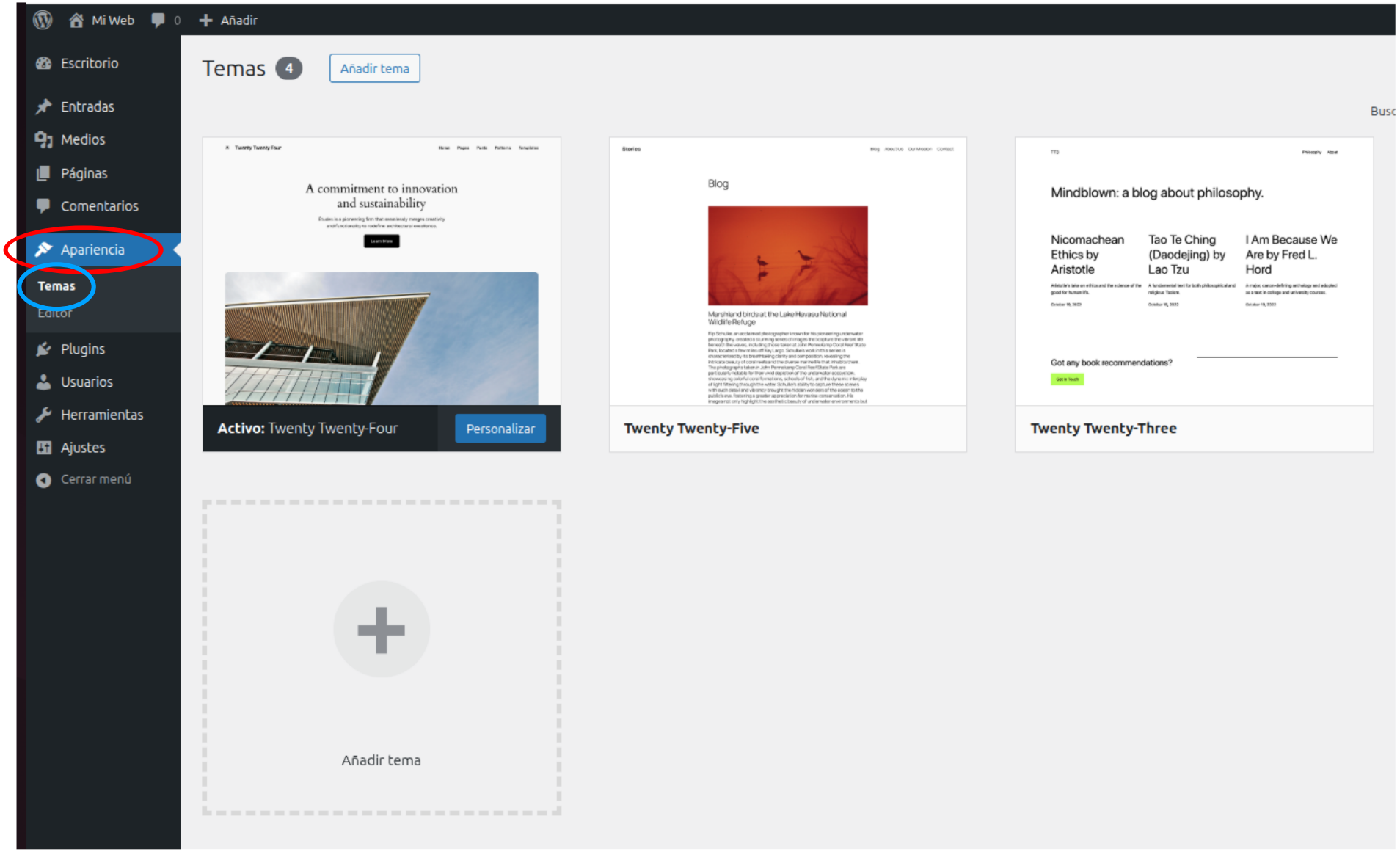
- Define el diseño visual y estructura general del sitio
- Incluye CSS, scripts, imágenes y **plantillas**
- Puede transformar el aspecto del sitio sin cambiar el contenido

- Es un archivo que indica como se muestra un tipo de contenido concreto
- El CMS las usa para renderizar cada parte del sitio



- Es una estructura de navegación para el usuario
- Es común a todo el sitio web
- Tiene diferentes niveles de profundidad y debe ser coherente y no ambiguo
- Algunos temas pueden incluir una sección de edición del menú

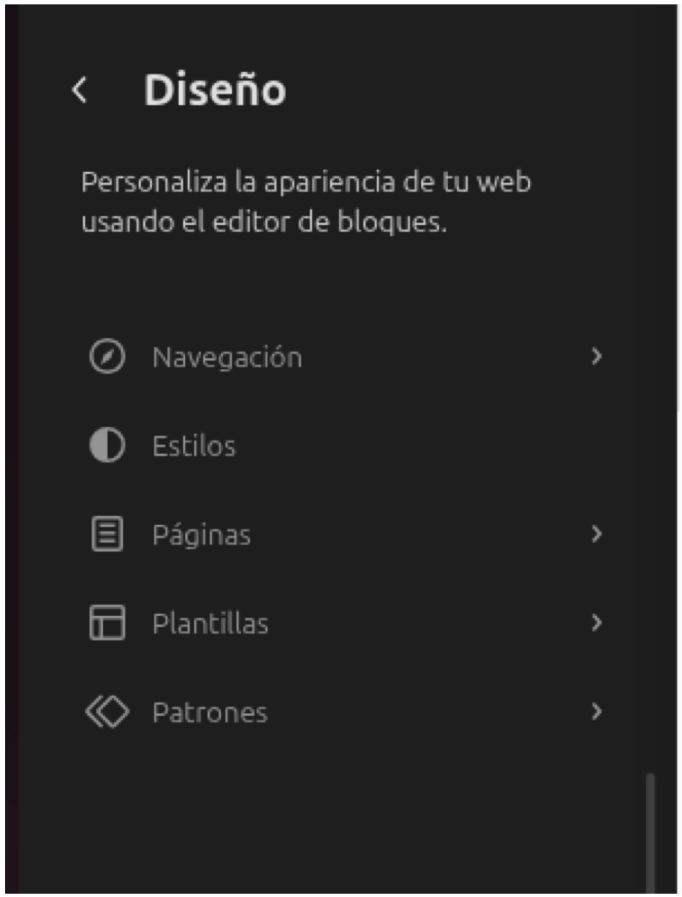
Temas


Mi Web
0
Añadir
Escritorio
Entradas
Medios
Páginas
Comentarios
Apariencia
Temas
Editor
Plugins
Usuarios
Herramientas
Ajustes
Cerrar menú
Temas 4
Añadir tema
A commitment to innovation and sustainability
Activo: Twenty Twenty-Four
Personalizar
Blog
Marshland birds at the Lake Havasu National Wildlife Refuge
Twenty Twenty-Five
Mindblown: a blog about philosophy.
Nicomachean Ethics by Aristotle
Tao Te Ching (Daodejing) by Lao Tzu
I Am Because We Are by Fred L. Hord
Got any book recommendations?
Twenty Twenty-Three
Añadir tema

Temas

WordPress nos da una serie de temas pre-descargados que contienen una serie plantillas que ofrecen unas estructuras básicas para páginas y entradas.

Estos temas no ofrecen muchas opciones de personalización, sino que dejan al usuario la definición y creación de nuevas plantillas desde cero o a partir de las plantillas básicas dadas (Sección **Editor**).



Temas



Crea el menú, que podrá añadirse a cualquier página como un elemento más.

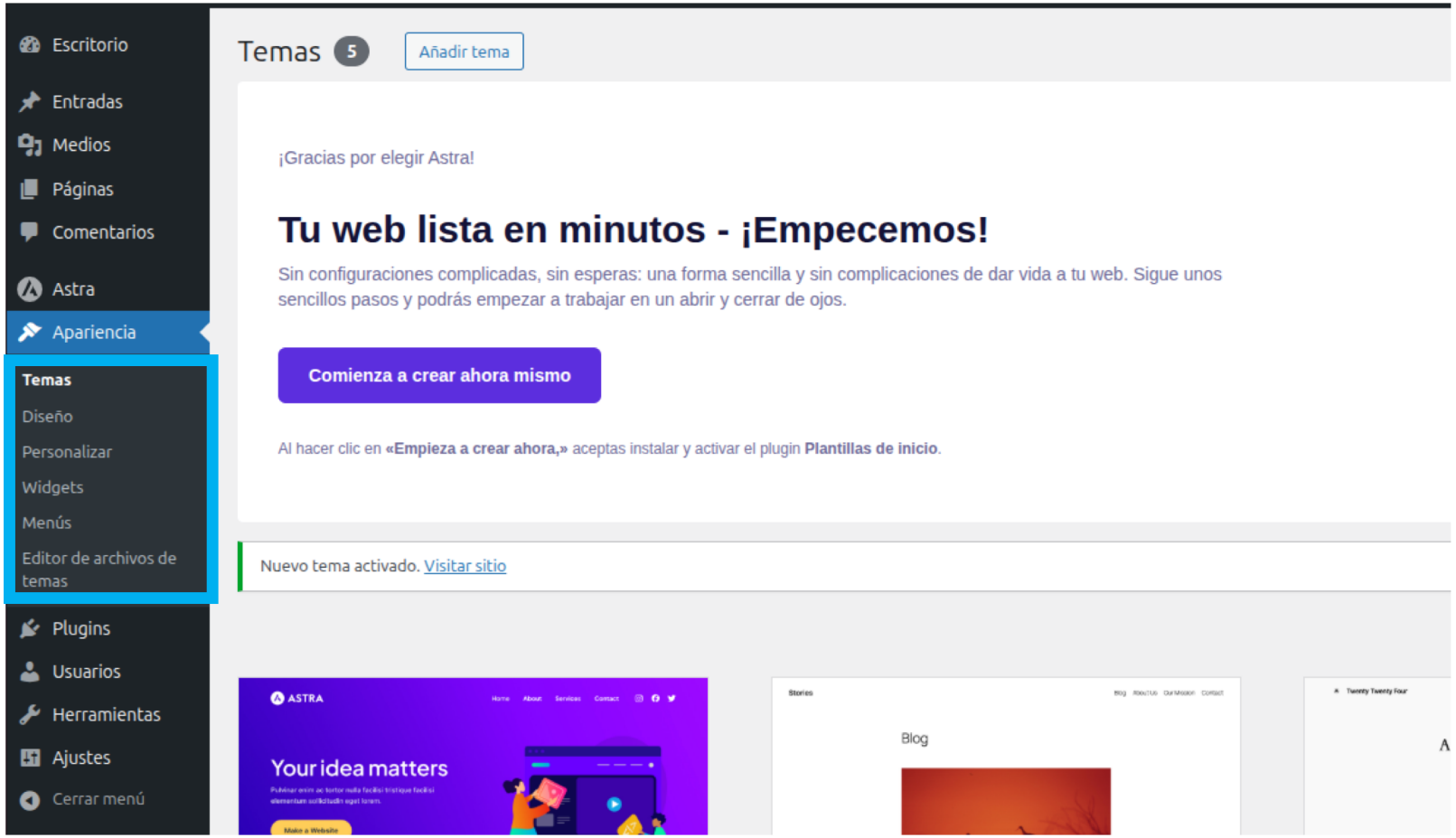
Edita opciones generales sobre la paleta de colores de textos, enlaces, fondos… de toda la web.

Muestra todas las páginas creadas y permite su edición.

Permite editar las plantillas existentes y crear nuevas plantillas a utilizar en la web.

Define grupos componentes que pueden utilizarse agregarse a páginas y plantillas desde el editor visual.

Temas



Algunos temas descargados del Marketplace de WordPress aumentan las opciones de edición.

Plantillas

Son un aspecto fundamental en la administración de gestores de contenido, ya que permiten establecer y mantener una coherencia visual y funcional en el contenido.

Creación de Plantillas

- **Definición de diseño base:** Este diseño base abarca elementos como el esquema de colores, las tipografías, los márgenes, los espacios entre elementos y la disposición general del contenido.

- **Elementos reutilizables:** reutilizar encabezados, pies de página, botones de llamada a la acción (CTAs), menús de navegación y barras laterales permite a los usuarios ganar tiempo.

- **Consistencia visual:** Las plantillas aseguran que todas las publicaciones mantengan una apariencia uniforme, lo cual es crucial para la identidad de la marca.

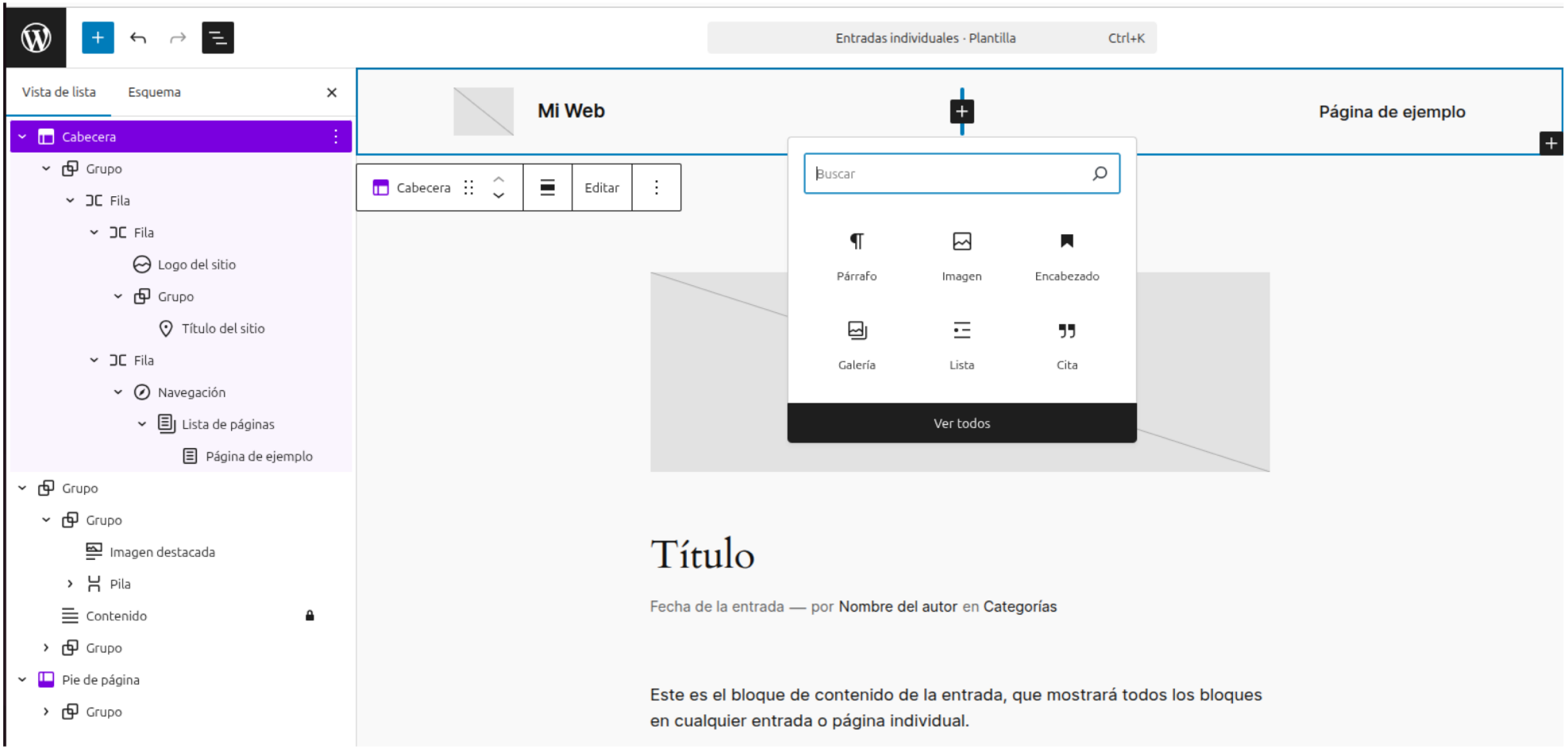
Plantillas

Herramientas de creación

La mayoría de los CMS ofrecen herramientas intuitivas para crear y modificar plantillas, muchas veces a través de **interfaces de arrastrar y soltar.** Esto **permite a los usuarios**, incluso aquellos **sin experiencia en programación**, **poder personalizar y adaptar el contenido fácilmente**.

Ejemplo: La **plantilla de bloques de Gutenberg** en WordPress define una **estructura predeterminada de bloques** para una página o entrada. Permite establecer el **diseño y contenido base** que los editores pueden personalizar visualmente sin necesidad de código.

Editor de Bloques de Gutenberg WordPress



Menús

Los menús son elementos fundamentales en el diseño de interfaces de usuario, especialmente en sitios web y aplicaciones. Desglosemos los aspectos más importantes de la gestión de menús en un CMS:

Creación de menús

1) Planificación de la estructura

- Es crucial realizar un análisis exhaustivo de los contenidos del sitio antes de crear el menú, **creando si es necesario diagramas que representen visualmente la jerarquía de las secciones**.

- Debemos pensar en las páginas más importantes, preguntándonos si **hay páginas a los que los usuarios deban poder llegar con 1 solo clic**.

Menús

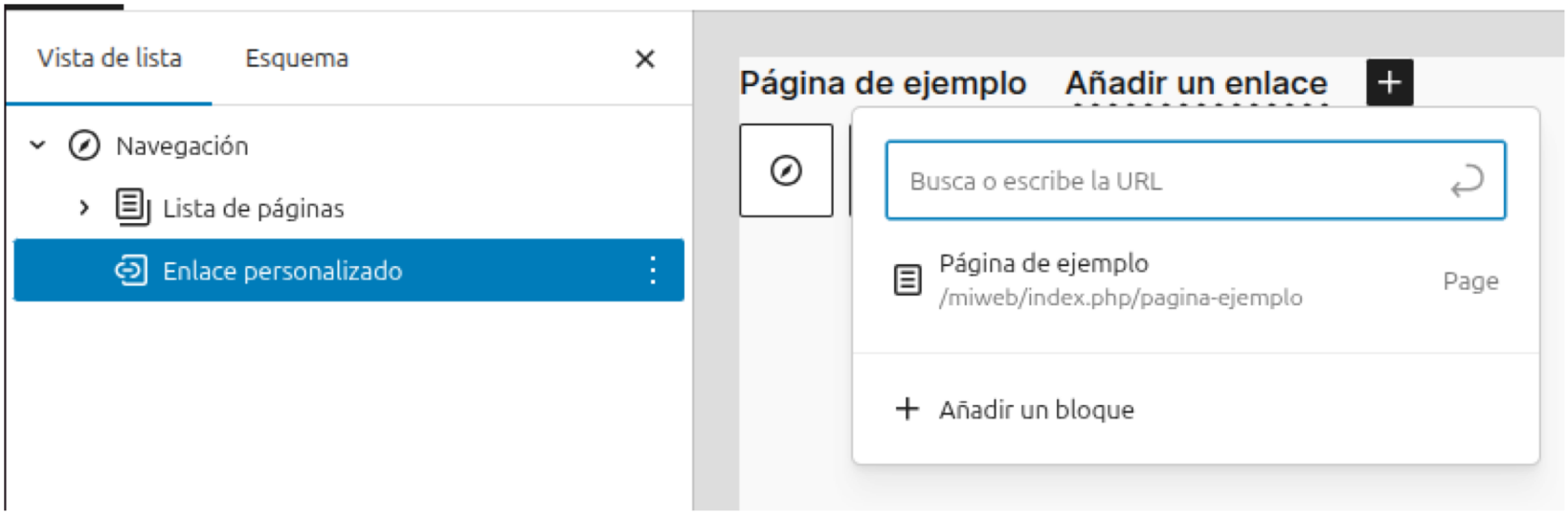
2) Jerarquía y niveles del menú

- Pueden ser jerárquicos (con submenús) o simples. Es **importante determinar los niveles pero sin llegar a una profundidad muy alta** corriendo el riesgo de perder el interés del usuario.

3) Lenguaje y terminología

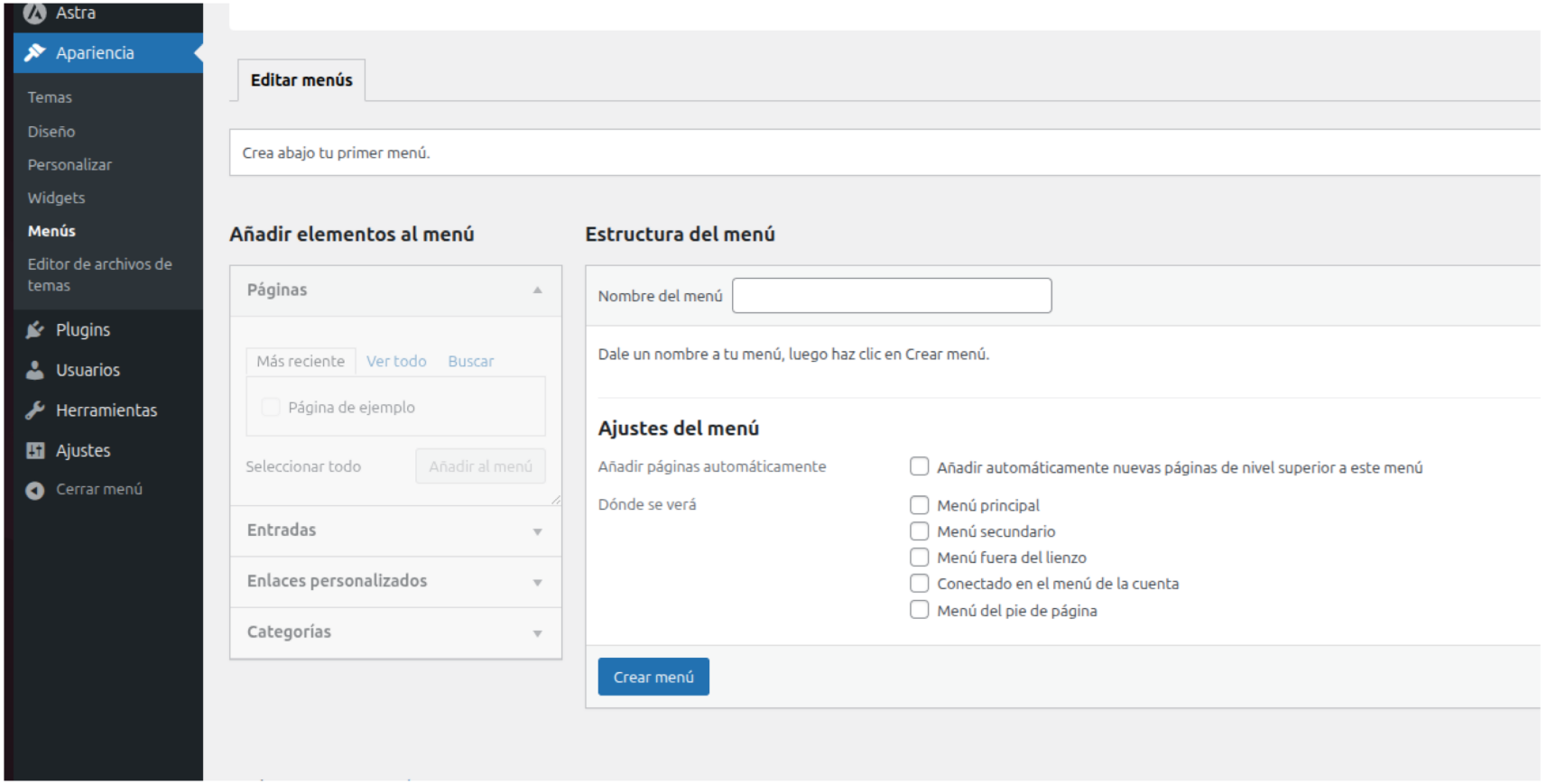
- Los **términos y frases** de los menús **deben coincidir con las expectativas** de los usuarios.
- **No** debemos **utilizar palabras excesivamente técnicas** que haga sentir incómodos a los usuarios.

Menús



En WordPress el elemento navegación indica las opciones del menú. Este elemento es editable desde el área de **Editor** como hemos visto antes y nos permite agregar nuevas entradas con enlaces a páginas y submenús de manera sencilla e intuitiva.

Menús



Algunos temas proporcionan una interfaz de creación del menú más intuitiva y nos permitirán crear diferentes menús para que solo aparezcan en algunas secciones de nuestra web.

Políticas de Seguridad

Es aconsejable implementar algunas políticas de seguridad relacionadas con la actualización de componentes y la autenticación para evitar diferentes tipos de ataques:

Actualizaciones Regulares

- Actualización del sistema CMS.
- Revisión y actualización de temas y plugins.
- Monitoreo de vulnerabilidades.

Autenticación

- Uso de contraseñas seguras.
- Autenticación de doble factor (F2A).
- Bloqueo de cuentas por error reincidente de autenticación.

Copias de Seguridad: Creación

Las copias de seguridad (backups) en los CMS son fundamentales para garantizar la seguridad, la estabilidad y la continuidad de un sitio web. A veces pueden ocurrir errores al actualizar el sitio, fallos del servidor o incluso ataques de hackers que dañen tu página.

Hay diferentes tipos de copias de seguridad:

- **Copias de Seguridad Completa**
- **Copias de Seguridad Incrementales**
- **Copias de Seguridad Diferenciales**

Copias de Seguridad: Creación

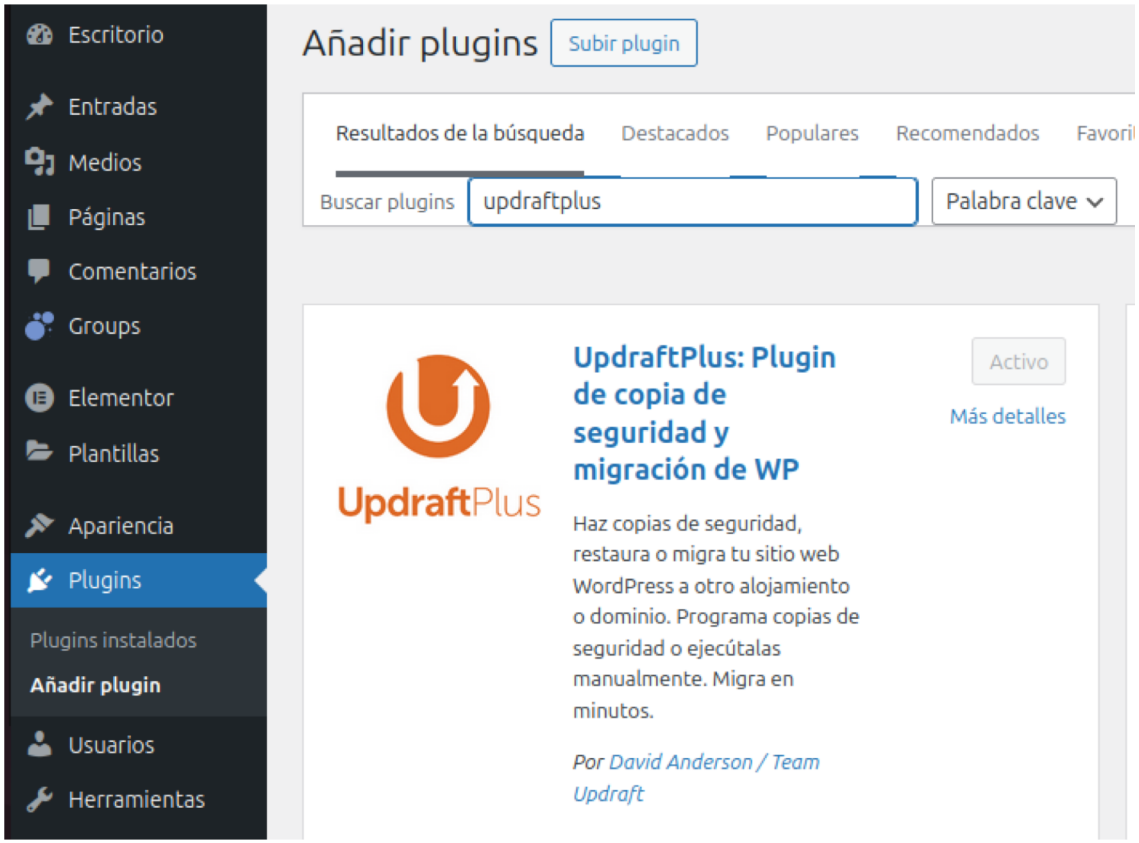
Factores importantes de las copias de seguridad:

- **Frecuencia**: dependerá de la actividad, la importancia del contenido y la velocidad a la que cambia la información crítica. Puede ser cada hora, diaria, semanal, mensual…

- **Almacenamiento:** el lugar en el que se almacenan las copias será clave. Los backups suelen almacenarse en lugares separados de nuestro servidor como discos duros externos o en la nube.

La **Regla 3-2-1** es una buena práctica: tener **tres copias** de tus datos, en **dos formatos** diferentes y al menos **una** copia **fuera de las instalaciones**.

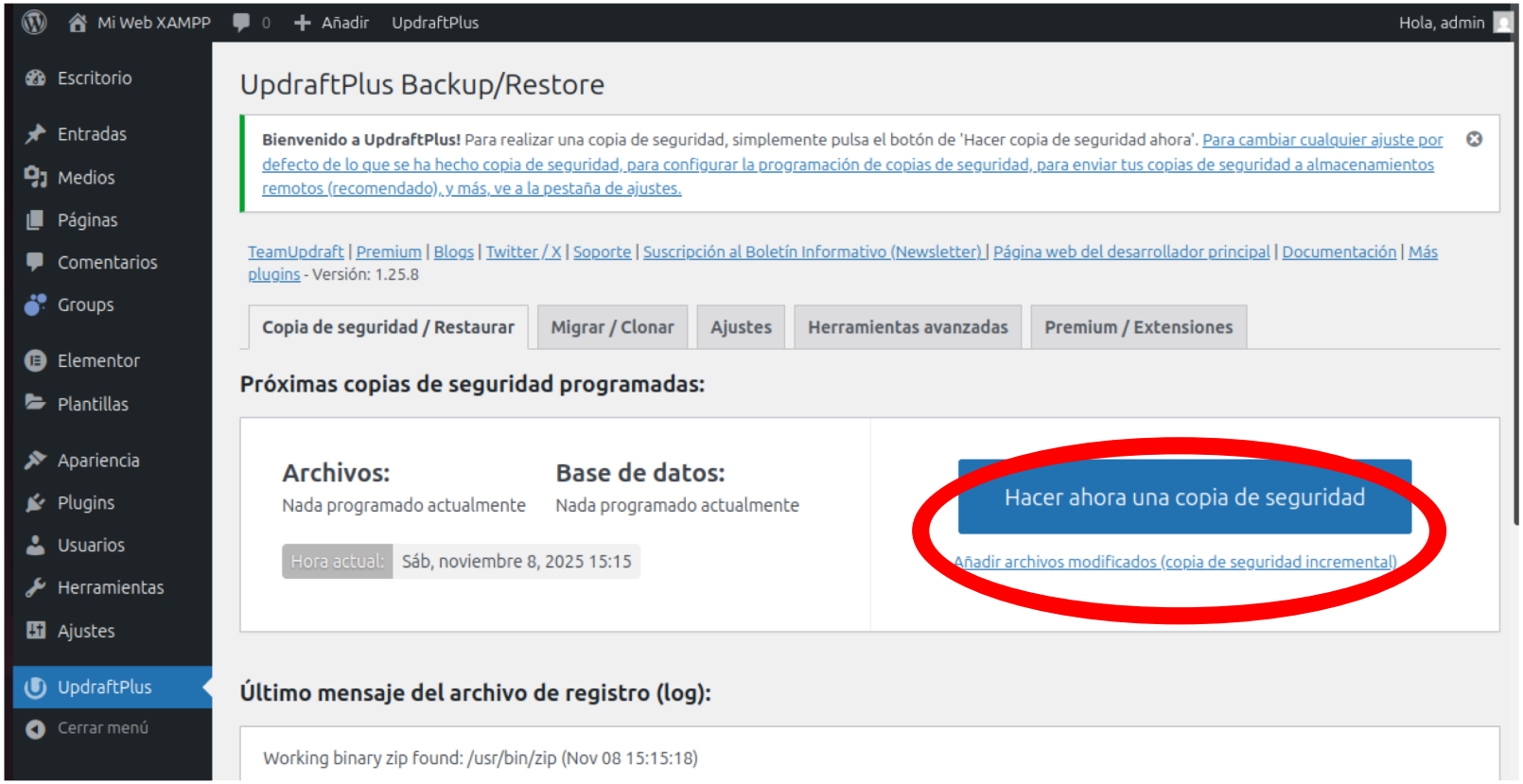
Copias de Seguridad: Creación (WordPress)



Buscaremos e instalaremos el plugin que nos ayudará a configurar nuestro sistema de copias de seguridad:

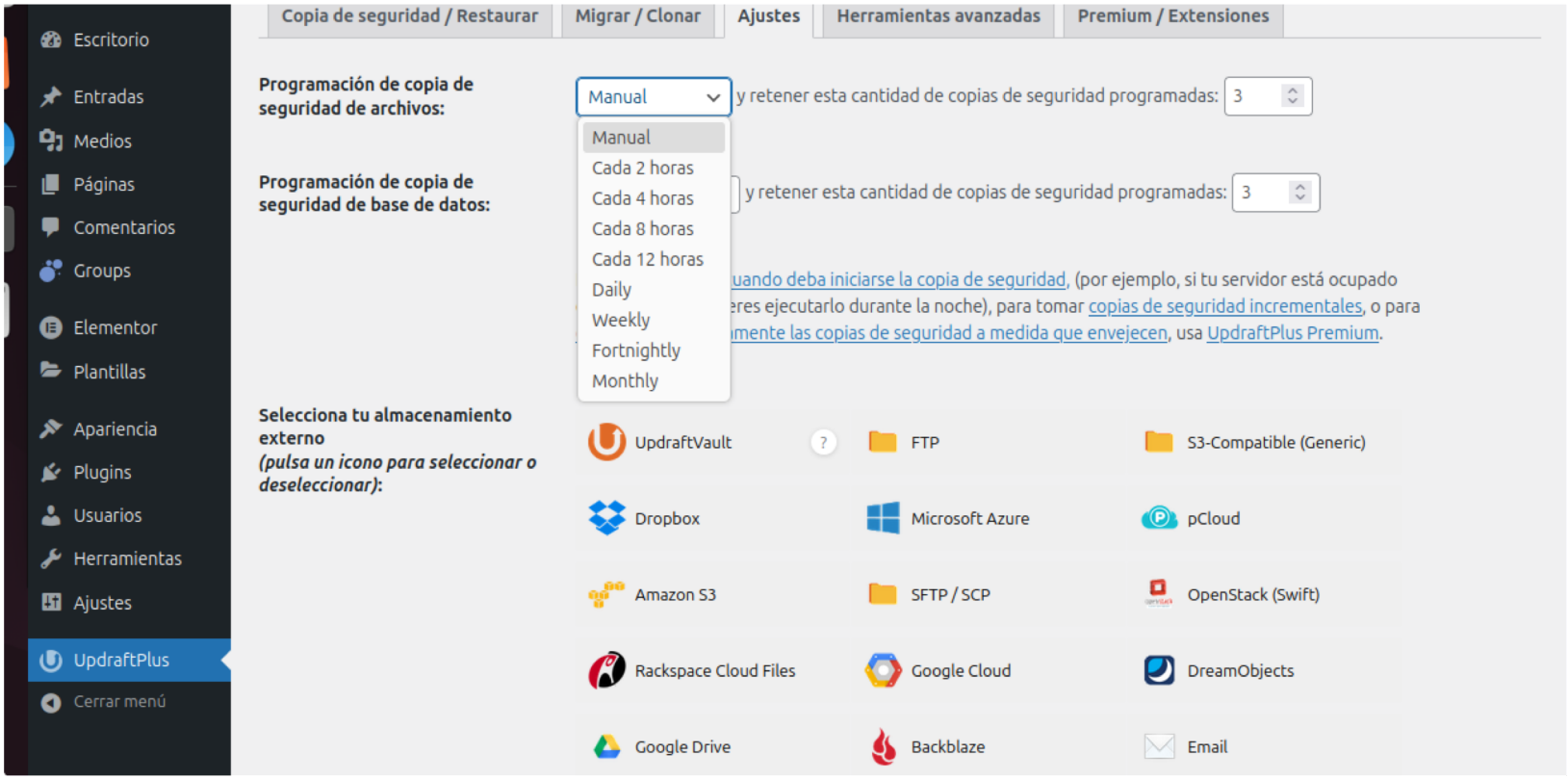
UpdraftPlus

Copias de Seguridad: Creación (WordPress)



Una vez instalado y activado accederemos a la nueva opción del menú y crearemos nuestra primera copia de seguridad. El sistema utiliza un modelo de copias de seguridad incrementales.

Copias de Seguridad: Creación (WordPress)



En la pestaña ajustes veremos podemos programar la creación de copias automáticas (indicando frecuencia) y la localización en la que se guardarán (podemos seleccionar un sistema de almacenamiento en la nube o almacenarlas en el servidor).

Copias de Seguridad: Creación (WordPress)



Si configuramos la copia automática de seguridad (diaria, semanal, cada varias horas) podremos confirmar cuándo se realizará la próxima en la pestaña principal.

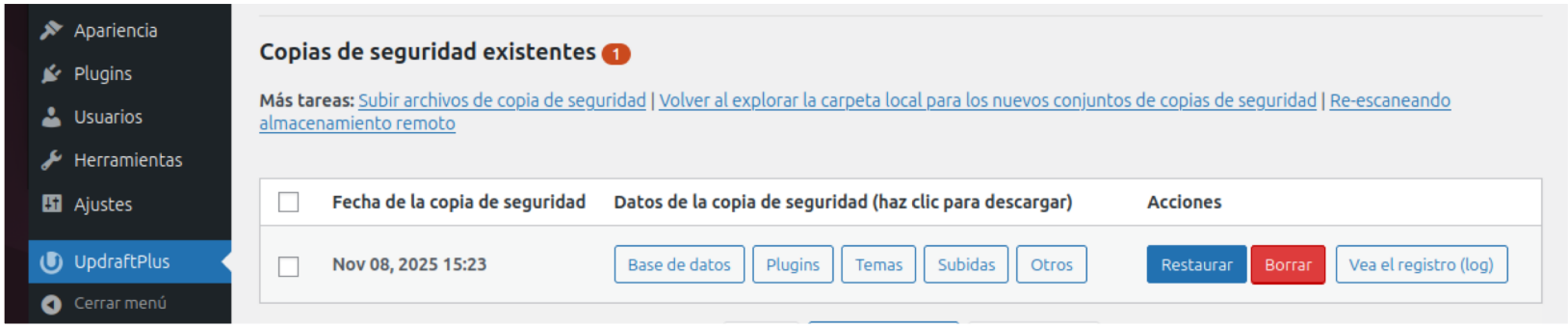
Copias de Seguridad: Restauración

La restauración es el proceso de devolver los datos a su estado anterior tras una pérdida.

- **Restauración completa** (todo el contenido y bases de datos del CMS)
- **Restauración parcial** (solo algunas partes o bases de datos)
- **Restauración de prueba** (pruebas para ver que la restauración funciona)

Es crucial tener un plan de recuperación ante desastres (DRP, por sus siglas en inglés) **actualizado y revisado periódicamente** que incluya estrategias específicas para el manejo de copias de seguridad y la restauración en diferentes escenarios de desastre y que todos los miembros relevantes del equipo sepan aplicar en caso de necesidad.

Copias de Seguridad: Restauración (WordPress)





Para restaurar una copia de seguridad accederemos a las copias disponibles, pulsaremos restaurar y seleccionaremos que elementos queremos restaurar.

Sindicación de Contenidos

La sindicación de contenidos se refiere al proceso mediante el cual el contenido de un sitio web se comparte y distribuye de manera eficiente a través de diferentes plataformas y aplicaciones. Esto se consigue mediante el uso de **feeds RSS (Really Simple Syndication).** Los puntos clave sobre los feeds RSS son:



- **Usan el formato XML**: Los feeds están basados en lenguaje XML, lo que los hace fácilmente integrables por diferentes aplicaciones.
- **Suscripción y personalización:** Los usuarios agregan la URL del feed a un RSS reader y éste le mostrará actualizaciones cuando se publique contenido nuevo. De este modo los lectores solo verán actualizaciones de información sobre la que están interesados.

Sindicación de Contenidos: Lectores RSS







- **Recopilan contenido** de diferentes fuentes **y lo centralizan** en un único lugar.
- **Utilizan** técnicas **RSS** (Really Simple Syndication) **para recibir actualizaciones** automáticamente de diferentes fuentes **e informar al usuario** de las últimas **novedades**.
- Permiten a **los usuarios personalizar su experiencia**, **eligiendo** qué **fuentes** seguir **y cómo desean que se presente la información** con **categorías**, **etiquetas o** incluso con **algoritmos** que sugieren contenidos **basados en intereses previos**.

Sindicación de Contenidos: Lectores RSS

FLIPBOARD

Newsletters | Buscar en Flipboard | Regístrate | Iniciar sesión

DEPORTES

Seguir | Añadir favorito | Compartir | Flip

SPORT.es
flipeado en Últimas noticias



Ahora

Morera logra su séptima 'pole' de la temporada y 'huele' a título

SPORT.es
flipeado en Últimas noticias



Ahora

Alcaraz se ejercita con Bublik antes de su estreno ante De

SPORT.es
flipeado en Últimas noticias



Ahora

Paul Scholes y Jamie Carragher, se rinden al medio del campo del

Ventajas de la Sindicación

- **Aumento de visibilidad:** Al unirse a Sistema de sindicación, un sitio web puede llegar a usuarios que no lo conocían.
- **Fidelización de usuarios**: Los usuarios reciben contenido actualizado sin visitar el sitio aumentando su retención y lealtad.
- **Optimización de tiempo**: Evita a los usuarios el tener de visitar cada sitio.
- **Mejora de SEO**: Las referencias y enlaces generados por el sistema de sindicación puede mejorar el posicionamiento web.
- **Monetización de contenido**: Se puede monetizar el trabajo con anuncios en los feeds o con la sindicación de productos promocionados.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CC BY NC ND